人工智能+6G 青年创新创业大赛

场景设计赛道

场景设计方案

团队名称：（待填）

参赛编号：AIC-2026-（待填）

作品名称：6G 链路自适应的家庭 AI 推理卸载系统

日期：2026 年 11 月 3 日

目　录

作品简介.....3

原创性与合规声明.....4

一、场景概述.....4

（一）场景名称.....4
（二）场景背景与业务需求来源.....5
（三）场景类型.....5
（四）场景摘要.....6

二、场景需求分析.....6

（一）业务痛点分析.....6
（二）现有方案不足与本方案定位.....7
（三）需求指标化：关键 KPI.....8

三、场景方案设计.....9

（一）总体架构与业务流程.....9
（二）AI+6G 关键技术应用.....13
（三）资源协同方案.....14
（四）系统组成与部署方案.....14

四、技术落地性.....15

（一）技术成熟度与依赖条件.....15
（二）实施路径与里程碑.....15
（三）验证情况.....16
（四）与现有系统的兼容性.....19

五、产业价值与推广.....19

（一）应用效果量化.....19
（二）可复制可推广性.....19
（三）产业带动与经济效益.....20

六、团队与保障.....20

（一）团队能力与分工.....20

（二）数据、算力、资金等资源保障.....20

七、附录（佐证材料清单）.....20

参考依据.....21

作品简介

家庭智能体接入云端模型后，网络状态成为交互体验的一个变量。本作品面向存量住宅的智能家居集成服务场景，研究如何在广域网劣化或中断时保留控制入口，并明确告知用户哪些能力发生了降级。

系统复用 SenseHome/openvela 原型，将设备端规则、家庭网关本地模型与云端模型组织为三档后端。纯 C 策略依据任务类别、局域网和广域网状态选择后端；安全及结构化任务优先本地，复杂指令按链路预算路由。网关负责后端调用、动作校验、异常回退与事件记录，形成可演示、可回放的闭环。

最新四档 TCP 台架每类任务每档运行二十次。复杂指令用户总时延在正常档为 405.6 毫秒，静态云端为 346.4 毫秒；劣化档为 596.2 对 725.6 毫秒。正常档暴露了探测成本，劣化档体现了本地回退的收益。全网断开时接口仍有响应，但合成复杂任务的语义合同完成率为零。

以上模型耗时使用注入的桩参数，语义成功由桩合同产生，尚不能证明真实模型效果。当前贡献是任务与链路联合路由、可追溯故障回退和完整时延核算；下一步接入真实模型并复测语义、尾时延及部署成本，面向 6G 智算协同给出可核验的场景设计。

原创性与合规声明

本作品复用既有 SenseHome/openvela 智能家居原型，新增链路感知卸载策略、网关适配、算力健康接口、故障回退、配对网络轨迹和证据流水线。原创代码与上游补丁分开存放；不将上游框架或第三方模型署名为本作品原创。端侧操作系统、运行时、工具链和后续模型的版本及许可须在最终提交包中逐项列明；声明范围以实际依赖清单、NOTICE 与许可证文件为准。

生成式 AI 使用说明。 本次使用生成式 AI 辅助代码实现、测试用例、文档编写和图表脚本制作。已完成构建与自动化测试、台架原始记录校验、指标口径检查，以及文档字数、脱敏、字体嵌入和目录页码核验；这些核验只覆盖记录的测试范围，不等同于全部内容已完成人工复核。最终参赛者应复核并对提交内容、数据真实性、原创性与许可合规承担责任。

验证使用合成命令、模拟设备状态与软件链路台架，未开展住户试点。模型推理耗时为桩参数；真实模型语义精度、目标硬件资源、真实 6G 空口及物理设备执行均未验证。事件日志用于追踪路由与错误，正式部署前须增加脱敏、留存周期和访问控制，不能把“家庭网关部署”直接等同于“隐私数据绝不出户”。涉及人身或财产安全的真实设备接入须由授权控制、设备联锁和专业测试共同保障，当前软件白名单不构成安全认证。

一、场景概述

（一）场景名称

6G 链路自适应的家庭 AI 推理卸载系统，系统代号 SenseHome。

（二）场景背景与业务需求来源

需求方画像为中小型智能家居集成服务商：为存量住宅接入照明、窗帘、环境与安防设备，并承担后续运维。其需要控制入口、故障解释和服务恢复机制。对于依赖云端模型的交互路径，广域网中断会使该路径不可用；本地规则、自动化和物理开关是否仍能工作取决于具体产品，不能把个别云端路径的故障扩展成“全部智能家居失效”。

既有原型曾以**开源任务挑战赛道-基于 openvela 智能体的智能家居控制系统**参赛并获**三等奖**（证书编号 CCF-AWRD-ODC-2026-00109）。这支持原型已有开发基础，不能替代本次新增卸载系统的验证，也不等于任何企业已确认需求或参与试点。

本方案尚无具名集成商需求确认函。当前需求证据来自已存在的云端依赖路径、原型使用流程与故障注入验证；下一步需通过集成商访谈确认可接受响应时间、断网保留功能、维护成本和部署条件。正式材料将把行业依据、访谈记录与本项目的直接试点证据分别标注。

（三）场景类型

□ 已落地实施的应用场景解决方案

■ **面向实际需求的应用场景设计方案**

当前运行于 PC、QEMU 和 TCP 链路模拟环境，无真实家庭试点、无真实 6G 空口。

（四）场景摘要

本场景围绕家庭智能体的服务连续性展开。设备端承担规则控制，具备模型运行能力的家庭网关提供本地推理，云端提供可选的远程推理。系统将设备到网关的局域网与网关到云端的广域网分开观测，以保留“广域网断开、局域网仍可用”这一中间状态。

对安全及结构化任务，策略选择本地规则；对复杂自然语言任务，策略根据链路阈值和云端候选算力健康选择云端或网关模型。后端不可用、超时或输出不合规时返回本地规则，事件同时记录原因、耗时和能力损失。选择有后端不等于任务必然完成，接口响应与语义完成必须分别计数。

当前验证证明了路由、接口回退、错误记录与时延分解能够运行。最新台架中，复杂指令在广域网劣化档的用户总时延为 596.2 毫秒；全网断开时合成复杂任务的语义合同完成率为零。模型耗时与成功答案来自桩，尚未形成真实模型质量或用户体验结论。

6G 关联定位于网络状态可观测和算力协同：未来接入真实网络后，以更稳定的链路预算约束推理位置。当前不声称实现确定性承载或网络切片；落地前需完成真实模型、真实网络与住户需求三类补证。

二、场景需求分析

（一）业务痛点分析

1. **云端路径缺少明确退路。** 当模型服务或 WAN 不可达时，需要保留可执行的本地操作并告知能力损失。

2. **家庭网络存在两段不同的故障边界。** WAN 故障时 LAN 可能仍能承载网关控制；将二者合成一个“在线”开关会丢失这一状态。

3. **控制任务的要求不同。** 结构化控制、复杂语义理解和安全相关操作不应共享无差别的云端路径。

4. **集成商需要能复核的故障解释。** 只显示“失败”不足以区分链路、策略、模型或动作校验问题。

5. **设备端与模型网关的资源不同。** MCU 可承担规则与设备工具；运行本地模型的网关需要另行核算内存、计算与能耗。

（二）现有方案不足与本方案定位

方案	已有能力	本项目需要补充的验证
Home Assistant 等开源平台	已支持自动化、自然语言与可选模型接入；不应描述成“不支持自然语言”	本项目不以替代其能力为创新，考察任务、链路和故障边界下的路由与证据记录
仅使用云端的模型路径	便于集中更新模型	WAN 或服务异常时，本地回退与恢复是否符合任务要求
固定本地模型	可减少云端依赖	实际设备上的模型质量、时延、资源及复杂任务上云需求
通用模型路由	可按质量、成本、难度或负载选模型	两段家庭链路、规则保底与任务安全边界的联合验证

“端云路由”本身不是新概念。本作品把贡献集中在家庭场景的两段链路、三档能力、C 策略唯一实现和可审计运行证据上。是否优于现有路由方法仍需真

实模型和更多基线；当前不宣称算法最优或首创。

（三）需求指标化：关键 KPI

本表使用最新完整运行 `net_offload/results/results.json`。每档每类 n=20，四档两臂合计 480 次业务请求；这是一轮台架结果，历史 run_A~F 不再用于当前验收。用户总时延含探测、策略与后端；成功请求的 e2e 与全部请求的 total_user 不混用。

#	KPI 与验收定义	当前结果	状态
K1	P1 复杂指令用户总时延中位数 ≤350 ms	adaptive 405.6 ms；static-cloud 346.4 ms	未达原目标；需要减少同步探测成本
K2	P2 复杂指令用户总时延中位数 ≤200 ms	adaptive 596.2 ms；static-cloud 725.6 ms	未达原目标；存在相对改善，但不能沿用旧倍率
K3	支持的本地开关灯路径，四档 PC 墙钟 p95≤50 ms 且状态确认	四档各 20 次；p50 为 3.066—3.783 ms，p95 最大 4.434 ms，状态 80/80 确认	演示设备状态范围内达到；非物理/MCU 实测
K4	只读安防状态查询，四档 PC 墙钟 p95≤50 ms 且状态确认	四档各 20 次；p50 为 1.242—1.427 ms，p95 最大 1.711 ms，状态 80/80 确认	只读查询范围内达到；不承诺燃气、门禁等安全控制
K5	P2 业务接口成功率 ≥99%	adaptive 60/60；static-cloud 54/60	本轮台架达到，尚非真实模型或部署可靠性结论
K6	P3 WAN 断、LAN 正常时接口成功率 100%	adaptive 60/60；static-cloud 0/60	本轮接口合同通过
K7	云端真实模型语义质量	当前语义标志由桩合同产生	未验证

#	KPI 与验收定义	当前结果	状态
K8	本地真实模型语义质量与云端差距	同上	未验证
K9	P4 复杂任务能力损失可见	接口 20/20；复杂语义 0/20；用户总时延 29.6 ms	已记录降级，不能表述为断网完成所有任务
K10	设备端资源与完整网关资源分别计量	历史宿主目标对象 text+data+bss 汇总 28.1 KB，不含完整网关及模型	目标 MCU 与网关运行内存均未验收
K11	部署成本	无实际采购与能耗记录	未验证；不承诺十元级模型网关
K12	结构化任务不调用云模型	策略固定选择 local-rules	路由事实；不等于零探测流量或零能耗
K13	显示复杂任务探测成本	P1 complex 探测中位 62.7 ms；P2 425.5 ms	已计入复杂任务用户总时延；本地支持命令绕过同步探测
K14	32 台真实设备并发接入	policy CLI 并发测试不能替代真实设备压力测试	未验证
K15	WAN 恢复结束后 ≤15 次探测重新上云	probes_after_blackout_to_cloud=15；首次离云到回云为 26 次	本轮按恢复后口径达到边界，仍需重复与实际秒数验证

三、场景方案设计

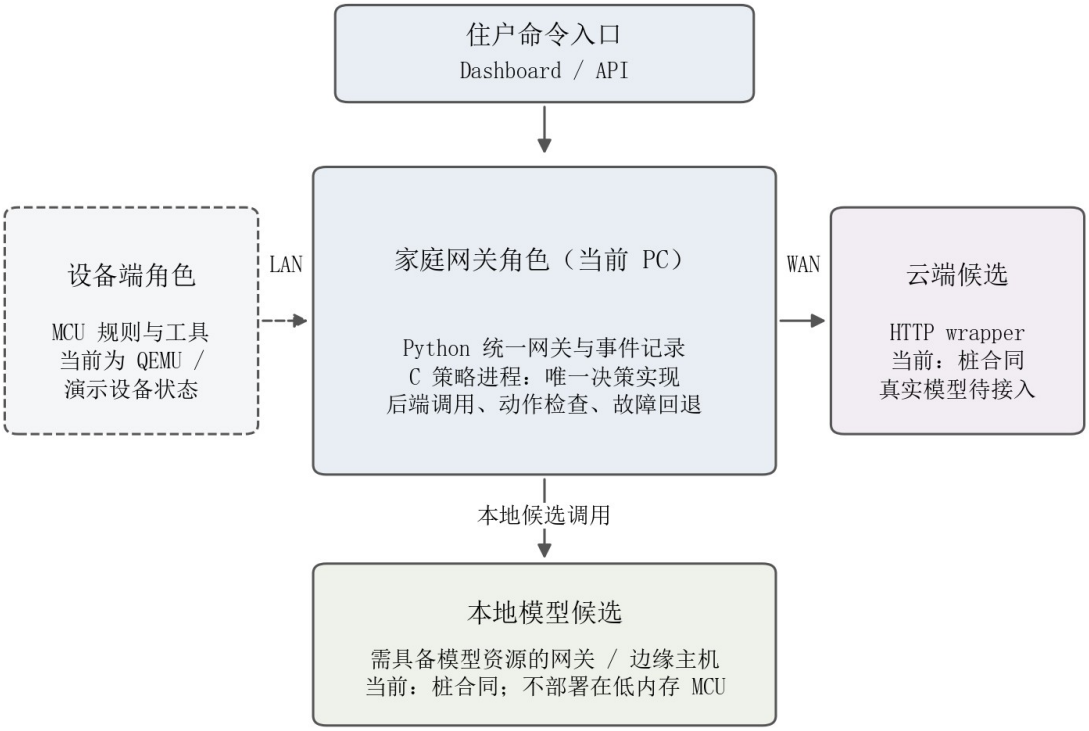
（一）总体架构与业务流程

设备端（MCU/模拟器）负责设备工具、规则与本地联锁；家庭网关（当前为 PC）负责观测、C 策略进程、后端调用和事件记录；本地模型运行于有足够

资源的网关或边缘主机；云模型通过 HTTP wrapper 接入。MCU、模型网关与云是不同部署角色，不能用设备端目标对象大小代替模型网关内存。

住户提交命令后，网关识别任务类别、获得链路和候选算力快照，调用 `offload_policy.c`，再选择配置的后端。输出进入 Python schema 和动作白名单检查；后端异常或动作被拒绝时回退本地规则，并记录 `fallback_from`、错误、耗时及语义标志。Dashboard 的规则路径更新演示设备状态；远端动作已通过“真实 HTTP 假上游 → C 策略 → 动作白名单 → PC 模拟 JSON 状态”的闭环测试，仍未接入真实模型或物理设备。原 QEMU 路径的 `command_whitelist.c` 与 Dashboard 的 Python 检查是两个实现，不能描述为同一条已验证的唯一通道。

`offload_policy.c` 是唯一权威策略实现；Python 不复制决策表，只完成适配、观测、后端调用与记录。Dashboard 的 `/api/command` 进入统一网关，`/api/health` 提供后端状态，JSONL 事件保存可追溯记录。



部署示意：LAN/WAN 当前为 TCP 台架；未连接真实物理设备或 6G 空口

图 1 系统架构与部署边界。 设备端、本地模型主机和云模型分开核算；当前模型为桩，网络为台架，设备状态为模拟。

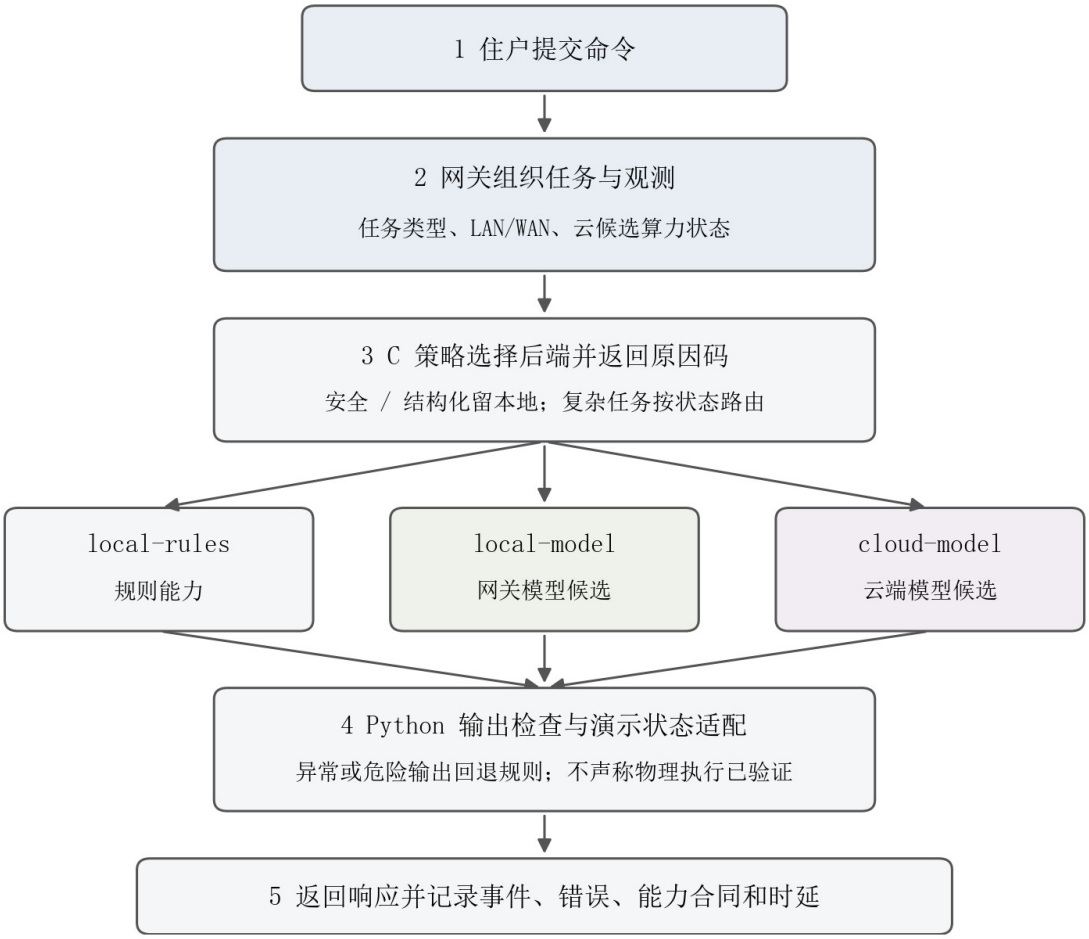


图 2 命令路由与回退流程。 本地支持命令绕过同步链路探测；复杂任务采用链路与候选算力观测；回退和动作结果形成事件。

任务类别	WAN	LAN	选定后端	主要原因码
安全相关	任意	任意	local-rules	TASK_IS_SAFETY
结构化控制	任意	任意	local-rules	TASK_IS_SIMPLE
复杂理解	未采样	通	local-model	WAN_UNKNOWN
复杂理解	达标	通	cloud-model	WAN_OK
复杂理解	时延/抖动/失败率超阈	通	local-model	WAN_RTT_HIGH 等
复杂理解	不可达	通	local-model	WAN_UNREACHABLE

任务类别	WAN	LAN	选定后端	主要原因码
复杂理解	任意	断	local-rules	LAN_DOWN

默认链路参数为 RTT 300 ms、抖动 30 ms、失败率 5%，属于工程设计值，不是 6G 标准或模型交互时延的强制上限。C 端用指数平滑估计状态，常数 α=1/8。当前 Python CLI 适配按成功/失败与 RTT 提供观测，不宣称传入快照里的 jitter/loss 字段被原样注入。

（二）AI+6G 关键技术应用

本方案对应智算网络与算力协同、AI 与通信融合场景。IMT-2030 框架包含 AI 与通信融合方向，可为场景定位提供背景依据，不能替代本系统的网络性能验证。

网络为 AI 提供决策输入。 同一复杂请求在云端、本地模型和规则后端之间选择，依据可达性与链路预算；网络状态由隐含前提变成显式输入。未来可接入真实 5G/6G 的观测接口，比较不同承载条件下可上云比例与用户尾时延。

任务分级为网络和算力调度提供结构。 结构化和安全相关任务保留本地路径，复杂理解才参与模型路由，减少不必要的模型上云调用。带宽、能耗与网络侧收益尚未实测。网络切片、确定性承载、无线资源分配和真实空口均未实现，本作品不将端侧隔离包装成独立网络切片。

（三）资源协同方案

资源	当前实现	边界与待补证
网络	LAN/WAN 两段建模；TCP 首块延迟与连接级失败注入	不模拟分组重传、带宽、切换及完整无线协议栈
算力	云端候选的 model_ready、queue_ms、free_mem_mb、inflight 接口	单个状态代表一个候选，不同时代表云/本地两套模型；真实采集待接入
策略	云候选不可用或超负载时降到 local-model	local-model 还需自身健康检查；未配置或失败时回退规则
任务	安全、结构化、复杂三类	分类规则需用真实命令集验证漏判与误判
数据	事件 ID、原因、来源、耗时、异常与能力标志	生产日志需脱敏；未采集真实住户数据

云候选默认约束：队列 >300 ms、可用内存 <256 MB、并发 >8 或模型未就绪时不继续选云。它们是演示与测试阈值，不是对所有模型通用的容量标准。

（四）系统组成与部署方案

当前 PC/QEMU 原型复用现有设备工具与 Web 面板。后续设备端可移植 C 规则与设备工具；本地模型必须部署在满足所选模型内存、算力和响应需求的 Linux 主机或边缘盒子，不能直接假设 ESP32/STM32 能运行所选大模型。AutoDL 可用于真实模型接口与实验，但云上两进程不等于真实家庭网关和公网云两地部署。

模型接入采用项目自定义 HTTP JSON wrapper 的 `/infer` 和 `/health` 合同，不直接把其称作 OpenAI API。真实服务接入时需记录模型名、权重版本/哈希、

量化、GPU、运行时、并发、上下文长度、温度及接口超时。鉴权、TLS、响应大小限制和运维策略需在生产部署前补齐。

四、技术落地性

（一）技术成熟度与依赖条件

部分	当前状态
C 策略与兼容 CLI	已实现；原 70 项策略测试与新增算力边界测试由构建脚本运行
Dashboard 统一网关	已接入命令、健康和事件路径；设备状态为演示状态
故障和安全回退	已有超时、异常、畸形输出、危险嵌套动作等回归测试；以最新 build 输出为准
四档台架与配对轨迹	已运行，记录 trace ID/seed/样本与时延分解
真实模型	未接入，模型时延/答案使用桩
真机、真实网络、家庭试点	未完成

（二）实施路径与里程碑

阶段	要完成的事	验收依据
已完成	网关接线、C 策略、故障回退、四档台架、证据结构	build manifest、测试输出、原始 JSON 与事件
已补证	支持的开关灯/安防查询绕过同步链路探测	Dashboard 四档 160 请求、事件与模拟状态确认
下一阶段	复杂任务引入有有效期的观测缓存；扩大受控本地命令集	真实命令集、过期快照和安全拒绝边界测试
模型补证	AutoDL 接入真实云/本地候选，固定真实命令集	语义正确率、p50/p95、调用失败率、推理成本及模型配置

阶段	要完成的事	验收依据
需求与部署补证	访谈集成商、确认部署主机与网络条件	可核验需求记录、资源测量、报价及部署清单
后续试点	目标设备、真实网络与授权家庭环境	设备测试、安全联锁、真实链路与用户反馈；试点前单独审批

（三）验证情况

1. 方法与口径

权威完整运行时间为 2026-11-03 03:57:04，当前结果保存在 `net_offload/results/results.json`，原件在项目根 `_work/evidence_final/`。每档三类任务各 20 次、adaptive/static-cloud 两臂，共 480 条原始业务记录。两臂固定网络条件与逐连接采样结果，原始结果可逐条追踪；这不消除宿主调度与 TCP 噪声。恢复 transition 为随机探索，不宣称配对。测试在单台 PC 上进行，不能证明广泛网络或用户群体的表现。

用户总时延为 `total_user_ms=probe_ms+policy_ms+backend_ms`，从请求前探测到后端返回结束；当前未包含真实物理设备动作确认。表中总时延中位数取全部请求，失败快速返回也在其中；只有成功请求参与的 e2e 中位数需单列，不与总口径混用。分段中位数相加不必等于总中位数。

模型后端注入 cloud 300 ms、gateway 150 ms。`semantic_complete` 在台架中由桩合同给出，因此 P1/P2/P3 的语义 100% 只验证记录和回退合同，不代表真实语言理解；P4 复杂语义 0% 是合成 complex 标签的合同结果。台架规则路径是小循环代理，不能代表完整 Dashboard 规则能力；Dashboard 的

handle_fuzzy_command 字典可处理“有点冷”等有限模糊表达。真实命令语义必须以真实命令集和模型评测，不能从该合同推导本地规则“完全不理解自然语言”。

2. 最新完整台架结果

档位	臂	复杂任务后端	接口成功	语义合同完成	用户总时延中位 ms	探测中位 ms	后端中位 ms
P1 正常	adaptive	cloud-model	20/20	20/20（桩）	405.6	62.7	338.8
P1 正常	static-cloud	cloud-model	20/20	20/20（桩）	346.4	0	346.4
P2 劣化	adaptive	local-model	20/20	20/20（桩）	596.2	425.5	169.1
P2 劣化	static-cloud	cloud-model	19/20	19/20（桩）	725.6	0	725.6
P3 WAN 断	adaptive	local-model	20/20	20/20（桩）	195.0	22.0	171.7
P3 WAN 断	static-cloud	cloud-model	0/20	0/20	1.16（失败返回）	0	1.16
P4 全断	adaptive	local-rules	20/20	0/20	29.6	29.5	0.02
P4 全断	static-cloud	cloud-model	0/20	0/20	6.46（失败返回）	0	6.46

P2 static-cloud 复杂任务成功请求 e2e 中位数为 727.5 ms；本表统一使用全部请求 total_user 的 725.6 ms。P2 三类任务合计接口成功率为 adaptive 60/60、static-cloud 54/60。P4 三类合计语义合同完成率为 40/60，不能与复杂任务的

0/20 混用。

结果支持的判断是：同步探测让正常档更慢；WAN 劣化时本地后端可抵消一部分成本；WAN 中断而 LAN 可用时仍有模型接口；全断时只能保留规则能力。当前不把结果概括为单一时延倍率，也不宣称全部 KPI 达标或断网仍完成所有自然语言任务。

恢复轨迹共 72 次探测，`probes_to_leave=21`，`probes_to_recover=26`，`probes_after_blackout_to_cloud=15`。前者是首次离云到回云的跨度，后者才是 WAN 恢复后重新上云的次数。本轮按后者满足 ≤15 的边界；尚缺多次重复及秒数上界。

3. Dashboard 本地控制补证

独立运行 `evidence/current/dashboard/dashboard_results.json` 使用真实 Python Dashboard 规则与 PC 模拟 JSON 设备状态，四档每类 20 次，共 160 请求。开关灯 p50 为 3.066—3.783 ms、p95 最大 4.434 ms；只读安防状态查询 p50 为 1.242—1.427 ms、p95 最大 1.711 ms，模拟状态/查询结果 160 次均确认。该范围验证本地路径绕过同步探测；不是硬件闭环或任意安全动作承诺。燃气与门禁等未授权命令应返回拒绝，不执行危险动作。

4. 可复核证据

`build.ps1` 编译 C 程序并运行测试，输出编译器/Python/OS/commit 与二进制哈希；`run_evidence.ps1` 运行台架并验证结果 schema。提交时保留完整运行目录、配对 trace、原始事件及桩参数。`results/runs/run_A~F.json` 为历史记录，

只用于版本追溯，不再作为当前 KPI 依据。

5. 尚待验证

真实模型语义、真实控制动作确认、p95/p99、更多网络轨迹、多次独立重复、链路阈值敏感性、恢复方向优化、网关内存/能耗/成本与真实设备并发均需补测。当前动作白名单测试证明特定危险输出被拒绝，不能推导所有 prompt injection 或物理风险已被消除。

（四）与现有系统的兼容性

项目保留原设备工具和控制函数，以注入式规则后端衔接网关。策略库为纯 C，便于移植；完整 PC 网关还依赖 Python、子进程与 HTTP，目标 RTOS 移植需重新适配网络、计时、IPC 和设备 API，不能承诺直接固件更新即可兼容所有网关。协议、资源与安全验收应逐平台完成。

五、产业价值与推广

（一）应用效果量化

现阶段价值是把服务连续性分成可观察的层级：接口可用、语义合同、动作执行与物理确认分别计量。台架量化了正常档的额外探测成本和劣化档的回退收益，为选择部署主机、模型和网络预算提供依据。它还没有形成住户体验改善、真实成本节省或商业收益结论。

（二）可复制可推广性

C 策略、HTTP 合同、配对 trace 和构建清单使第三方可在普通 PC 上复核设计。推广对象优先是已有可运行模型的家庭网关或边缘主机；设备 MCU 继续

承担规则与工具。每次迁移重新记录模型、设备、网络及安全约束，不能将 PC 台架结果直接复制为目标硬件承诺。

（三）产业带动与经济效益

拟为集成服务商提供网关适配、部署工具和故障追溯能力。定价、订阅或服务模式尚未验证，应以真实需求确认、部署成本和运维工时测量后再建立测算。当前不采用未经核验的市场规模、物料报价或收益数字作为价值证据。

六、团队与保障

（一）团队能力与分工

当前一名学生负责策略、网关、测试与材料；优先复用既有 SenseHome/openvela 原型。原型获奖佐证见附录，新增 AI+6G 部分以本次代码和证据为准。

（二）数据、算力、资金等资源保障

普通电脑可运行规则与链路台架；允许租用 AutoDL GPU 开展真实模型实验。现无开发板、传感器或通信实验设备，先完成软件验证与真实模型补证，再按所选模型和目标设备核算预算。云服务器未实际启用前不产生“真实 GPU 测量”结论。

七、附录（佐证材料清单）

项	材料	状态
1	源码、上游补丁、NOTICE、第三方许可清单	现有；提交前复核最终版本
2	build manifest、完整测试输出、构建命令	最新构建生成

项	材料	状态
3	net_offload/results/ results.json、根 _work/evidence_final/ 原件、原始业务行与 trace	已有；模型为桩；恢复不配对
4	evidence/current/ dashboard/ dashboard_results.json、events.jsonl 与故障演示	已有 160 请求与模拟状态；已接线命令/健康；待最终录屏
5	真实模型结果与配置、GPU/运行时记录	未完成
6	目标设备、成本、真实网络与需求方记录	未完成
7	历史宿主 size 28.1 KB 与性能记录	仅作原型佐证，不代表完整网关或 MCU 实测
8	获奖证书：开源任务挑战赛道-基于 openvela 智能体的智能家居控制系统 · 三等奖，CCF-AWRD-ODC-2026-00109	原件已有；并入佐证 PDF 前须遮蔽个人与单位标识

参考依据

1. ITU-R Recommendation M.2160-0, Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond, 2023。用于场景定位，不用于推导本项目时延达标。

2. openvela 项目及 Apache NuttX 上游源码与许可。具体依赖以提交包 NOTICE、许可证和版本清单为准。

3. 本项目完整台架 JSON、trace、构建清单和事件日志。本文当前所有实验数字均从该完整运行读取。

注：本 MD 是作品方案事实源；提交前 DOCX/PDF 与图表均按同版构建、脱敏并复核格式。团队名称、编号等占位信息仍需补齐。